INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL / CAMPUS MACEIÓ
Curso Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina de Qualidade de Software

Prof. MSc. Ricardo Nunes
Ricardo (arroba) ifal.edu.br

Sistema Biblioteca R Book Lib — Proposição de Evoluções

Sugestão de **novas funcionalidades** para evolução do sistema. As histórias de usuário de cada uma estão em `4-historias-usuarios-evolucoes-rbl.md`.

ID	Nova Funcionalidade	Descrição / Objetivo	Complexidade	Testes sugeridos	Na Parte 2
NF01	**Buscar livro por autor ou título parcial**	Permitir pesquisar livros por parte do nome ou autor.	Baixa	Testar retorno de lista filtrada.	Livre escolha
NF02	**Registrar data de empréstimo e devolução**	Guardar a data de cada empréstimo e calcular os dias de empréstimo na devolução.	Média	Testar registro da data e cálculo dos dias, com datas fixas.	**Com data**
NF03	**Bloquear empréstimos atrasados**	Usuários com livros não devolvidos em até X dias não podem pegar novos livros.	Alta	Testar comportamento com e sem atraso, com datas fixas.	**Com data**
NF04	**Histórico de empréstimos**	Manter histórico (mesmo após devolução) de livros emprestados por usuário.	Média	Testar permanência no histórico após devolução.	Não conta
NF05	**Relatório de disponibilidade**	Calcular resumo: total de livros, exemplares emprestados e disponíveis.	Baixa	Testar contagem correta por status.	Livre escolha
NF06	**Salvar dados em arquivo JSON**	Permitir salvar e carregar dados da biblioteca, simulando persistência.	Alta	Testar a conversão dos dados; a gravação em disco fica fora dos testes de unidade.	Não conta

ID	Nova Funcionalidade	Descrição / Objetivo	Complexidade	Testes sugeridos	Na Parte 2
NF07	**Limite configurável de empréstimos por usuário**	Permitir definir o limite de empréstimos na criação do serviço.	Média	Testar diferentes limites e erros adequados.	Livre escolha
NF08	**Remover usuário**	Adicionar função para remover usuários sem empréstimos ativos.	Baixa	Testar exclusão e tratamento de erros.	Livre escolha
NF09	**Exportar lista de livros**	Gerar relatório simples em arquivo `.txt` ou `.csv`.	Média	Testar o texto gerado; a gravação em disco fica fora dos testes de unidade.	Não conta

Como escolher

A Parte 2 da atividade pede **duas** evoluções:

1. **uma com data**, obrigatória: NF02 **ou** NF03;
2. **uma de livre escolha**: NF01, NF05, NF07 ou NF08.

As demais (NF04, NF06 e NF09) continuam descritas como possibilidades de evolução do sistema, mas **não contam** para a atividade.

Sobre as evoluções com data

Um método que busca sozinho a data atual (`new Date()`) não pode ser testado com um resultado fixo: o teste passaria hoje e falharia amanhã. Por isso, nas evoluções com data, **a data deve ser recebida como parâmetro**, com a data do momento como valor padrão:

```
borrowBook(userId, title, date = new Date()) { ... }
```

O programa continua chamando `borrowBook(userId, title)`. O teste escolhe a data:

```
service.borrowBook("u1", "Dom Casmurro", new Date("2026-03-01T10:00:00Z"));
```